

王道 27 考研数据结构期末考试

考试说明

考试说明：考察前八章小题（主要考后三章），难度接近真题。满分 100 分，共 20 道选择题，每题 5 分。请在 60 分钟内完成。

题目

1. 如果无向图 G 必须进行两次广度优先搜索才能访问其所有顶点，则下列说法中不正确的是（ ）。

- A. G 肯定不是完全图
- B. G 中一定有回路
- C. G 一定不是连通图
- D. G 有 2 个连通分量

2. 为什么 B 树（B-Trees）特别适合用于管理存储在磁盘等二级存储设备上的数据？

- A. B 树的结构与红黑树完全相同，但更易于实现。
- B. B 树大大减少了树的高度，从而减少了磁盘 I/O 操作的次数。
- C. B 树不支持删除操作，这使其在静态数据库中非常稳定。
- D. B 树的节点只能存储两个键，这简化了磁盘块的读取。

3. 关键路径是 AOE 网中（ ）。

- A. 从始点到终点的最短路径
- B. 从始点到终点的最长路径
- C. 从始点到终点的边数最多的路径
- D. 从始点到终点的边数最少的路径

4. 静态链表中 next 域表示的是（ ）。

- A. 下一个元素的地址
- B. 下一个元素的值
- C. 当前元素的值
- D. 下一个元素在数组中的位置

5. 下列关于图的说法错误的是（ ）。

I 若一个有向图无环，则它一定有唯一的拓扑序列。

II 不是所有的有向图都存在拓扑序列。

III 拓扑排序的有向图中，至少存在一条环路。

- A. 仅 I II
- B. 仅 I III
- C. 仅 II
- D. 仅 II III

6. 给定一个有向无环图（DAG），要计算其中每个顶点的最迟发生时间（ Ve ），通常采用什么方法？

- A. 根据拓扑序列依次计算。

- B.使用 Dijkstra 算法计算从源点到各顶点的最短路径。
- C.对所有顶点执行深度优先搜索 (DFS)。
- D.根据逆拓扑序列依次计算。

7. 若有序表的关键字序列为 (b, c, d, e, f, g, q, r, s, t), 则在二分查找关键字 b 的过程中, 先后进行比较的关键字依次为 ()。

- A. f, c, b
- B. f, d, b
- C. g, c, b
- D. g, d, b

8. 折半查找过程所对应的判定树是一棵 ()。

- A.最小生成树
- B. 平衡二叉树
- C. 完全二叉树
- D. 哈夫曼树

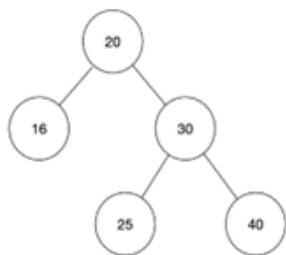
9. 在构造散列表方面, 下面的说法正确的是 ()。

- A. 链地址法在处理冲突时会产生聚集。
- B. 线性探测再散列在处理冲突时会产生聚集。
- C. 好的哈希函数可以完全避免冲突。
- D. 在哈希表中进行查找是不需要关键字的比较的。

10. 对于结点数为 n 的红黑树在最坏的情况下, 红黑树的删除结点操作的时间复杂度是 ()。

- A. $O(\log n)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n^{1/2})$
- D. $O(n^2)$

11. 给定平衡 叉树如下图所示, 插 关键字 23 后根节点中的关键字是 ()。



- A. 16
- B. 20
- C. 23
- D. 25

12. 下面给出的四种排序法中, () 排序法是不稳定性排序法。

- A. 插入
- B. 冒泡
- C. 二路归并
- D. 堆

13. 下列内部排序算法中, 平均时间复杂度不是 $O(n \log n)$ 的是 ()。

- A. 折半插入排序
- B. 快速排序
- C. 堆排序
- D. 归并排序

14. 对一组数据(84, 47, 25, 15, 21)排序, 数据的排列次序在排序的过程中的变化为

(1) 84 47 25 15 21

(2) 15 47 25 84 21

(3) 15 21 25 84 47

(4) 15 21 25 47 84

则采用的排序是()。

- A. 选择排序 B. 冒泡排序 C. 快速排序 D. 插入排序

15. 在下列排序方法中, () 方法可能出现这种情况: 在最后一趟开始之前, 所有的元素都不在其最终应在的正确位置上。

- A. 快速排序 B. 冒泡排序 C. 堆排序 D. 插入排序

16. 对序列 (2, 12, 16, 70, 5, 10) 按值从小到达进行排序, 前三趟排序的结果分别为:

(2, 12, 16, 5, 10, 70)、(2, 12, 5, 10, 16, 70)、(2, 5, 10, 12, 16, 70)。由此可以断定, 该排序过程采用的排序方法是 ()。

- A. 插入排序法 B. 选择排序法 C. 冒泡排序法 D. 快速排序法

17. Dijkstra 算法用于求解单源最短路径时, 要求图中的边权满足 ()。

- A. 必须全部为正数
B. 必须全部为负数
C. 不能有负权边
D. 可以有负权边但不能有负权回路

18. 哈夫曼编码 (Huffman Coding) 是一种用于无损数据压缩的算法。它的策略基于什么原则?

- A. 将短的码字分配给文件中先出现的字符。
B. 将所有字符分配给相同长度的码字。
C. 将出现次数多的字符分配给短的码字。
D. 将出现次数多的字符分配给长的码字。

19. 某森林 F 对应的 叉树为 T, 若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f, 中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f, 则 F 中树的棵数是 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

20. 已知一个小根堆的序列为 (5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22), 现向堆中插入新元素 3, 在执行向上调整后, 得到的新的小根堆序列是 ()。

- A. (3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19)
B. (3, 8, 12, 5, 28, 20, 15, 22, 19)
C. (3, 5, 12, 19, 28, 20, 15, 22, 8)
D. (5, 8, 12, 3, 28, 20, 15, 22, 19)

答案解析

1. 如果无向图 G 必须进行两次广度优先搜索才能访问其所有顶点，则下列说法中不正确的是 ()。

- A. G 肯定不是完全图
- B. G 中一定有回路
- C. G 一定不是连通图
- D. G 有 2 个连通分量

1. B

【解析】无向图 G 必须进行两次广度优先搜索才能访问其所有顶点，图 G 中不一定有回路。例如只有两个孤立点的图就没有回路，所以 B 错误。

(A) (B)

2. 为什么 B 树 (B-Trees) 特别适合用于管理存储在磁盘等二级存储设备上的数据？

- A. B 树的结构与红黑树完全相同，但更易于实现。
- B. B 树大大减少了树的高度，从而减少了磁盘 I/O 操作的次数。
- C. B 树不支持删除操作，这使其在静态数据库中非常稳定。
- D. B 树的节点只能存储两个键，这简化了磁盘块的读取。

2. B

【解析】B 树可以看作有多个分支的查找树，因此树高较低，用作磁盘查找时 I/O 次数少。

3. 关键路径是 AOE 网中 ()。

- A. 从始点到终点的最短路径
- B. 从始点到终点的最长路径
- C. 从始点到终点的边数最多的路径
- D. 从始点到终点的边数最少的路径

3. B

【解析】关键路径是 AOE 网中从起点到终点距离最远的路径，即最长路径，与边数无关，B 选项正确。

4. 静态链表中 next 域表示的是 ()。

A. 下一个元素的地址

B. 下一个元素的值

C. 当前元素的值

D. 下一个元素在数组中的位置

4. D

【解析】本题考察静态链表

静态链表一般保存在数组中，它和链表最大的区别是静态链表占用一段固定的区间，所以 next 域只需要表示下一个元素在数组中的下标即可而不是表示下一个元素的地址，选 D。

5. 下列关于图的说法错误的是 ()。

I 若一个有向图无环，则它一定有唯一的拓扑序列。

II 不是所有的有向图都存在拓扑序列。

III 拓扑排序的有向图中，至少存在一条环路。

A. 仅 I II

B. 仅 I III

C. 仅 II

D. 仅 II III

5. B

【解析】有向图无环是拓扑序列存在的充要条件，与拓扑序列的唯一性无关，I 说法错误；无环的有向图才存在拓扑序列，II 说法正确；拓扑排序的有向图中无环路存在，否则不能进行拓扑排序，III 说法错误。I III 错误，选 B。

6. 给定一个有向无环图 (DAG)，要计算其中每个顶点的最迟发生时间 (Ve)，通常采用什么方法？

A. 根据拓扑序列依次计算。

B. 使用 Dijkstra 算法计算从源点到各顶点的最短路径。

C. 对所有顶点执行深度优先搜索 (DFS)。

D. 根据逆拓扑序列依次计算。

6. D

【解析】关键路径的过程：

(1) 先进行拓扑排序，得到拓扑序列；

(2) 根据拓扑序列，正向计算每个顶点的最早发生时间 ve；

(3) 根据拓扑序列反过来逆向计算每个顶点的最迟发生时间 vl；

(4) 依次判断每条边 $u \rightarrow v$ ：若某活动的最早时间 $ve(u)$ 等于最迟时间 $vl(v) - w(u, v)$ ，则为关键活动。

ve 应该根据逆拓扑序列计算。

7. 若有序表的关键字序列为 (b, c, d, e, f, g, q, r, s, t)，则在二分查找关键字 b 的过程中，先后进行比较的关键字依次为 ()。

A. f, c, b

B. f, d, b

C. g, c, b

D. g, d, b

7. A

【解析】选项 A，第 1 次查找比较的元素为 f 是向下取整；第 2 次查找比较的元素为 c，是向下取整；第 3 次查找比较的元素为 b，是向下取整，查找成功，符合二分查找。

选项 B，第 1 次查找比较的元素为 f 是向下取整；第 2 次查找比较的元素为 d，是向上取整，不符合二分查找。

选项 C，第 1 次查找比较的元素为 g，是向上取整；第 2 次查找比较的元素为 c，不符合二分查找。

选项 D，第 1 次查找比较的元素为 g，是向上取整；第 2 次查找比较的元素为 d，是正中间元素；第 3 次查找比较的元素是 b，是向下取整，不符合二分查找。

8. 折半查找过程所对应的判定树是一棵 ()。

- A. 最小生成树 B. 平衡二叉树 C. 完全二叉树 D. 哈夫曼树

8. B

【解析】判定树和最小生成树以及哈夫曼树是不同的概念，查找长度最小，叶子结点只在最下面两层上，但不一定是完全二叉树，仅从结点的平衡因子角度看是平衡二叉树。选 B。

9. 在构造散列表方面，下面的说法正确的是 ()。

- A. 链地址法在处理冲突时会产生聚集。
B. 线性探测再散列在处理冲突时会产生聚集。
C. 好的哈希函数可以完全避免冲突。
D. 在哈希表中进行查找是不需要关键字的比较的。

9. B

【解析】链地址法（拉链法）把哈希函数值相等的关键字存储在链表中，表项仅向同义词开放，不会产生聚集现象，A 选项错误；线性探测再散列法处理冲突时会产生聚集现象，B 选项正确；好的哈希函数只能尽可能减少冲突，并不能完全避免，C 选项错误；哈希表虽然基于随机存取，但是由于表项可能对同义词或非同义词开放，导致在查找过程中不可避免的要进行关键字的比较，D 选项错误。选 B。

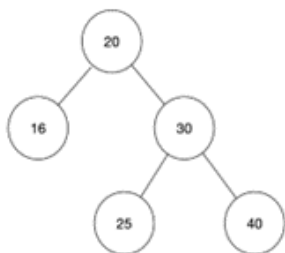
10. 对于结点数为 n 的红黑树在最坏的情况下，红黑树的删除结点操作的时间复杂度是 ()。

- A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n^{1/2})$ D. $O(n^2)$

10. A

【解析】n 个结点的红黑树高度 $h \sim \log n$ ，删除结点时首先定位到结点，查找操作的时间复杂度为 $O(\log n)$ ，为维护红黑树的特性，删除过程中可能会包含调整操作，时间复杂度也为 $O(\log n)$ ，故红黑树的删除结点操作的时间复杂度为 $O(\log n)$ 。

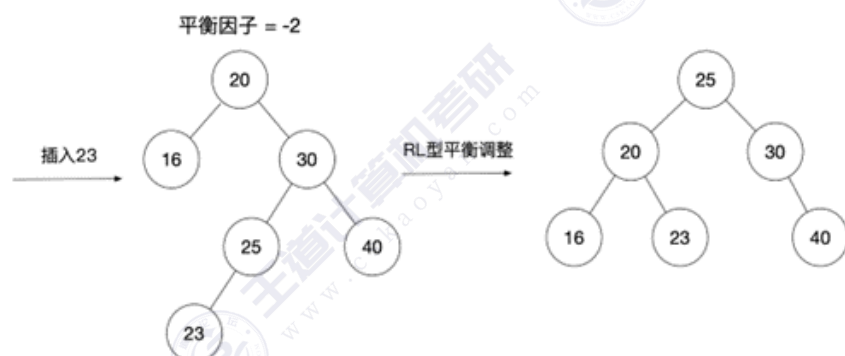
11. 给定平衡 叉树如下图所示，插 关键字 23 后根节点中的关键字是 ()。



- A. 16 B. 20 C. 23 D. 25

11. D

【解析】将关键字 23 插入作为关键字 25 所在结点的左孩后，该叉树失衡，经过平衡调整后，该平衡二叉树变为如下图所示结构，根节点中的关键字为 25。



12. 下面给出的四种排序法中，() 排序法是不稳定性排序法。

- A. 插入 B. 冒泡 C. 二路归并 D. 堆

12. D

【解析】本题考查关于稳定排序的概念，不稳定的排序有希尔排序、快速排序、简单选择排序、堆排序。

13. 下列内部排序算法中，平均时间复杂度不是 $O(n \log n)$ 的是()。

- A. 折半插入排序 B. 快速排序 C. 堆排序 D. 归并排序

13. A

【解析】折半插入排序是简单插入排序在有序顺序表上的改进，折半插入减少了寻找插入位置的比较次数，并没有减少移动元素的次数，平均时间复杂度仍为 $O(n^2)$ ；快速排序、堆排序、归并排序平均情况下时间复杂度均为 $O(n \log n)$ ，选择 A 选项。

14. 对一组数据(84, 47, 25, 15, 21)排序，数据的排列次序在排序的过程中的变化为

- (1) 84 47 25 15 21 (2) 15 47 25 84 21
(3) 15 21 25 84 47 (4) 15 21 25 47 84

则采用的排序是()。

- A. 选择排序 B. 冒泡排序 C. 快速排序 D. 插入排序

14. A

【解析】每次选择无序序列的最小元素加入有序序列中，采用的排序方法为选择排序；冒泡排序第一趟的排序结果应为 15 84 47 25 21，B 选项错误；快排选择最左端元素为枢轴，每一趟确定枢轴元素的最终位置，且枢轴左边元素小于枢轴，右边元素大于枢轴，C 选项错误；插入排

序第一趟把 47 插入到 84 前，结果应为 47 84 25 15 21，D 选项错误。选 A。

15. 在下列排序方法中，() 方法可能出现这种情况：在最后一趟开始之前，所有的元素都不在其最终应在的正确位置上。

- A. 快速排序 B. 冒泡排序 C. 堆排序 D. 插入排序

15. D

【解析】快速排序每趟会把枢轴元素放到正确的位置上；冒泡排序每趟会把当前最大或最小的元素“浮上水面”，因此得名冒泡；堆排序每趟会选出当前最大或最小的元素，排除 ABC；插入排序每趟将待插入元素插入到有序子序列中，但这个有序子序列不是全局有序的，可能会出现这种情况：最后一个待插入元素是全局最小的，最后一趟开始之前，所有的元素都不在正确位置上，答案选 D。

16. 对序列 (2, 12, 16, 70, 5, 10) 按值从小到达进行排序，前三趟排序的结果分别为：(2, 12, 16, 5, 10, 70)、(2, 12, 5, 10, 16, 70)、(2, 5, 10, 12, 16, 70)。由此可以断定，该排序过程采用的排序方法是 ()。

- A. 插入排序法 B. 选择排序法 C. 冒泡排序法 D. 快速排序法

16. C

【解析】对于此类题，先看备选项排序算法，再看排序过程中排序过程是否符合这一算法的特征，挨个排除。插入排序的特点是：第 i 趟排序后，前 i+1 个元素的相对顺序是正确的。选择排序的特点是：第 i 趟排序后，最小的 i 个元素或最大的 i 个元素，已经处于最终位置。冒泡排序的特点是：第 i 趟排序后，最小的 i 个元素或最大的 i 个元素，已经处于最终位置。快速排序的特点是：第 i 趟排序后，至少有 i 个元素已经处于最终位置。结合各种排序算法的特征，可以排除一些选项，剩余的选项再带入排序算法的具体步骤进行验证。

17. Dijkstra 算法用于求解单源最短路径时，要求图中的边权满足 ()。

- A. 必须全部为正数
B. 必须全部为负数
C. 不能有负权边
D. 可以有负权边但不能有负权回路

17. C

【解析】Dijkstra 算法在存在负权边的情况下无法保证得到正确结果。

18. 哈夫曼编码 (Huffman Coding) 是一种用于无损数据压缩的算法。它的策略基于什么原则？

- A. 将短的码字分配给文件中先出现的字符。
B. 将所有字符分配给相同长度的码字。
C. 将出现次数多的字符分配给短的码字。
D. 将出现次数多的字符分配给长的码字。

18. C

【解析】哈夫曼编码基于哈夫曼树，通过反复合并频率最低的两个节点来构建编码树，因此出

现次数越多的字符结点在树中离根结点越近，其编码越短。

19. 某森林 F 对应的 叉树为 T，若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f，中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f，则 F 中树的棵数是（ ）。

A. 1

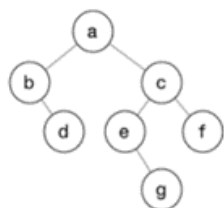
B. 2

C. 3

D. 4

19. C

【解析】由于二叉树的前序遍历和中序遍历序列能确定唯一的一棵二叉树，因此本题可以确定二叉树 T 的结构。逐层断掉 T 中最右侧的右子树，即得到三棵树，因此森林 F 中树的棵数是 3。



20. 已知一个小根堆的序列为 (5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22)，现向堆中插入新元素 3，在执行向上调整后，得到的新的小根堆序列是（ ）。

A. (3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19)

B. (3, 8, 12, 5, 28, 20, 15, 22, 19)

C. (3, 5, 12, 19, 28, 20, 15, 22, 8)

D. (5, 8, 12, 3, 28, 20, 15, 22, 19)

20. A

【解析】新元素 3 插入末尾后，与父节点 19 交换，再与新的父节点 5 交换，最终 3 到达堆顶。